മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 7: ഡെസ്കാർട്ടസും മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയും (Descartes & Philosophy of Mind)

Module 2 · Chapter 7: René Descartes & The Inception of Philosophy of Mind · Cartesian Dualism ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

🎨 ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് പഠന സൂചിക (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates	പ്രധാന തീയതികൾ, കാലഘട്ടങ്ങൾ (Dates, Years & Chronology)	ചിന്തകർ / Thinkers	തത്ത്വചിന്തകർ & ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Philosophers & Scientists)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories	ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ & വാദങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)	സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech	AI വികാസങ്ങൾ & പരീക്ഷണങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events	വഴിത്തിരിവുകൾ & പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Key Events & Movements)	നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ & നിർവ്വചനങ്ങൾ (Essential Terms & Definitions)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms	പരിമിതികൾ & ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ (Criticisms, Limits & Warnings)	അധിക വിവരങ്ങൾ / Notes	പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ & ഉദാഹരണങ്ങൾ (Context & Supplementary Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: This chapter investigates René Descartes' foundational role in the genesis of modern Philosophy of Mind. We examine Cartesian Substance Dualism (Res Cogitans versus Res Extensa), the Mind-Body Problem, Princess Elisabeth of Bohemia's interactionist critique, and Descartes' famous mechanistic view of animals and automata contrasted with human reason.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- റെനെ ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദം (Cartesian Substance Dualism) മനസ്സിലാക്കുക.
- ചിന്തിക്കുന്ന സത്തയും (Res Cogitans) ഭൗതിക സത്തയും (Res Extensa) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുക.
- മനസ്സ്-ശരീര ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും (Mind-Body Problem) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി യെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുക.
- യന്ത്രങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ദെക്കാർത്തെയുടെ വീക്ഷണം AI-ക്ക് നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പഠിക്കുക.

2. റെനെ ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്രവ്യദ്വൈതവാദം (Cartesian Substance Dualism)

EN Substance Dualism: In his *Meditations on First Philosophy* (1641), René Descartes (1596–1650) posited that reality is fundamentally divided into two distinct, irreducible substances:

1. Res Cogitans (Thinking Substance): The immaterial, indivisible, non-spatial mind that thinks, doubts, understands, and experiences conscious awareness.
2. Res Extensa (Extended Substance): The material, divisible, spatial body that occupies physical dimensions and operates deterministically like clockwork mechanism.

ML ദ്രവ്യദ്വൈതവാദം (Substance Dualism): 1641-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച *'മെഡിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫി'* എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റെനെ ദെക്കാർത്തേ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു:

1. റെസ് കോഗിറ്റൻസ് (Res Cogitans – **ചിന്തിക്കുന്ന സത്ത**): ശരീരമില്ലാത്ത, ഭൗതികമായി അളക്കാൻ കഴിയാത്ത, സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സ്. ഇതാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും, സംശയിക്കുന്നതും, വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതും.
2. റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ (Res Extensa – **ഭൗതിക സത്ത**): സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, ഭൗതികമായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരം. ഇത് ക്ലോക്കുകൾ പോലെ ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാന്ത്രിക സംവിധാനമാണ്.

3. മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നവും എലിസബത്ത് രാജകുമാരിയുടെ വിമർശനവും (Mind-Body Interaction Problem)

ഇന്ററാക്ഷനിസവും പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി യും (The Pineal Gland):

മനസ്സ് അമൂർത്തവും ശരീരം ഭൗതികവുമാണെങ്കിൽ, ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ കൈ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ (മാനസികം) ഭൗതികമായ കൈ എങ്ങനെ ഉയരുന്നു? ഇതിന് മറുപടിയായി തലച്ചോറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള 'പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി' (Pineal Gland) വഴിയാണ് മനസ്സും ശരീരവും ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ദെക്കാർത്തേ വാദിച്ചു.

ബൊഹീമിയയിലെ എലിസബത്ത് രാജകുമാരിയുടെ കത്ത് (Princess Elisabeth's Critique, 1643):

1643-ൽ എലിസബത്ത് രാജകുമാരി ദെക്കാർത്തെയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു: *"ഭൗതികമല്ലാത്ത, രൂപമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിന് എങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരത്തെ തൊടാനും തള്ളി നീക്കാനും കഴിയും?"* ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഭൗതികമായ സ്പർശനവും ഊർജ്ജവും ആവശ്യമാണ്. ആത്മാവിന് ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഈ വിമർശനം ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദത്തിന്റെ വലിയ പോരായ്മയായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.

4. മൃഗങ്ങളും മെഷീനുകളും: ദെക്കാർത്തെയുടെ വീക്ഷണം (Descartes on Animals and Automata)

മൃഗങ്ങൾ വെറും യാന്ത്രിക ബൊമ്മകൾ (Bête Machine)

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകില്ലെന്ന വാദം

ദെക്കാർത്തെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ 'റെസ് കോഗിറ്റൻസ്' (ചിന്തിക്കുന്ന ആത്മാവ്) ഉള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ബോധമോ ആത്മാവോ ഇല്ല; അവ ക്ലോക്കുകളെപ്പോലെ സങ്കീർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെറും ജൈവ യന്ത്രങ്ങൾ (Biological Automata) മാത്രമാണ്.

മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് സർഗ്ഗാത്മകമായി സംസാരിക്കാനും ഏത് പുതിയ സാഹചര്യത്തോടും പ്രതികരിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ദെക്കാർത്തെ വാദിച്ചു. നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ ചെയ്യാൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യന്റെ സാർവ്വത്രിക ബുദ്ധിശക്തി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമാണ്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain Cartesian Dualism and its implications for modern AI. / കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദവും ആധുനിക AI-യിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** Cartesian Dualism (René Descartes) separates reality into immaterial mind (Res Cogitans) and physical extended matter (Res Extensa). For Descartes, the mechanical body operates deterministically, but genuine reason and language belong to an immaterial soul.

AI Implications: (1) Classical AI adopted Descartes' separation by treating intelligence as abstract, disembodied formal symbol processing independent of biology; (2) However, Descartes predicted machines could never achieve general intelligence because machines lack universal rational adaptability and genuine linguistic creativity. Modern cognitive science generally rejects Cartesian dualism in favor of embodied physicalism.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനസ്സിനെയും (റെസ് കോഗിറ്റൻസ്) ഭൗതിക ശരീരത്തെയും (റെസ് എക്സ്റ്റെൻസ) രണ്ടായി വേർതിരിച്ച ദെക്കാർത്തെയുടെ സിദ്ധാന്തമാണിത്. ശരീരം മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്ക് പോലെയാണെന്നും ബുദ്ധി ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള ആത്മാവാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

AI-യിലെ സ്വാധീനം: ക്ലാസിക്കൽ AI ഈ വിഭജനം കടമെടുക്കുകയും ശരീരമില്ലാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സർഗ്ഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനാവില്ലെന്ന് ദെക്കാർത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ആധുനിക ന്യൂറോസയൻസ് ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും എംബോഡിയ്ഡ് വിപ്ലവവും (The Embodied Paradigm)

EN **The Embodied & Situated AI Critique:** In 1991, MIT roboticist **Rodney Brooks** published his epochal manifesto *"Intelligence without Representation"*, fundamentally upending classical computationalism. Brooks argued that classical AI made a foundational category mistake by treating intelligence as disembodied, abstract symbol manipulation occurring in an internal computer model. Brooks claimed:

"The world is its own best model." Real biological creatures (insects, animals, humans) do not maintain cumbersome, static internal models of their surroundings; instead, they are *situated* (embedded in a dynamic, unpredictable physical world) and *embodied* (possessing physical bodies with sensors and actuators interacting in real-time).

ML **എംബോഡിയ്ഡ് വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം:** 1991-ൽ എം.ഐ.ടിയിലെ റോബോട്ടിക് വിദഗ്ധനായ **റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് (Rodney Brooks)** പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ഇന്റലിജൻസ് വിത്തൗട്ട് റെപ്രസന്റേഷൻ' എന്ന പ്രബന്ധം ക്ലാസിക്കൽ എഐയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കിമറിച്ചു. ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലിരുന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവെക്കുന്നതല്ല ബുദ്ധി; മറിച്ച് ഒരു ശരീരത്തോടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കലാണ്. **"ബാഹ്യലോകം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക"** എന്ന് ബ്രൂക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രാണികളും ജീവികളും തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുവെച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്; മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകിയാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകകളും (Pioneering Thinkers & Theories)

🏛️ അധ്യായം 7-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും ദാർശനിക സംഭാവനകളും (Key Figures & Theses)

- **റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് (Rodney Brooks):** സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ (Subsumption Architecture). കേന്ദ്രീകൃത പ്രോസസ്സറില്ലാതെ, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ലെയറുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ജീവനുള്ള റോബോട്ടുകൾ (ഉദാ: ജനിച്ചയുടനെ നടക്കുന്ന Genghis റോബോട്ട്, റൂംബ വാക്വം ക്ലീനർ).
- **ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈഫസ് (Hubert Dreyfus, 1929-2018):** What Computers Can't Do (1972). മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗ്ഗറുടെ ഫിനോമിനോളജി ഉപയോഗിച്ച് എഐയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച പ്രമുഖ തത്ത്വചിന്തകൻ. മനുഷ്യന്റെ അറിവ് ശരീരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് (Embodied Being-in-the-world) വാദിച്ചു.
- **മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗ്ഗർ (Martin Heidegger, 1889-1976):** Being and Time. മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന കാഴ്ചക്കാരനായല്ല (Present-at-hand), മറിച്ച് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഇടപഴകുന്ന സജീവ കർത്താവായാണ് (Ready-to-hand).
- **മൗറിസ് മെർലോ-പോന്റി (Maurice Merleau-Ponty):** Phenomenology of Perception. ശരീരം വെറുമൊരു വാഹനമല്ല; നമ്മുടെ അറിവിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ് ശരീരം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചറും ക്ലാസിക്കൽ മോഡലും (Subsumption vs Classical)

ഘടകം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ എഐ (Sense-Plan-Act)	സബ്സംപ്ഷൻ റോബോട്ടിക്സ് (Sense-Act)
നിയന്ത്രണ ഘടന (Control Structure)	കേന്ദ്രീകൃത പ്രോസസ്സർ; ആദ്യം സെൻസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അവസാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ്; പ്ലാനിംഗ് ഇല്ല. നേരിട്ട് സെൻസ് ചെയ്ത് തത്സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഘടകം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ എഐ (Sense-Plan-Act)	സബ്സംപ്ഷൻ റോബോട്ടിക്സ് (Sense-Act)
ലോക മാതൃക (World Model)	തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു.	ആന്തരിക മാതൃകകളില്ല. ലോകത്തെത്തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഡാറ്റയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വേഗതയും വഴക്കവും (Real-Time Agility)	ഫ്രെയിം സമസ്യയിൽ കുരുങ്ങി വേഗത കുറയുന്നു.	തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു (ഇൻസെക്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ്).

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **ഇന്റലിജൻസ് വിത്തൗട്ട് റെപ്രസന്റേഷൻ (Rodney Brooks, 1991)**

   Manifesto asserting that genuine intelligence emerges from real-time physical embodiment, not abstract symbols.

   > ആന്തരിക പ്രതീകങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ശാരീരിക ഇടപെടലിലൂടെ ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കാമെന്ന വിപ്ലവകരമായ ആശയം.

2. **"ലോകം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ" (World as Its Own Best Model)**

   Instead of maintaining cumbersome internal models, robots should query the actual world continuously via sensors.

   > ലോകത്തിന്റെ മാതൃക തലച്ചോറിൽ വരച്ചുവെക്കാതെ പുറത്തുള്ള ലോകത്തെത്തന്നെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക.

3. **സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ (Subsumption Architecture)**

   Decentralized, layered behavior modules where higher layers inhibit lower layers without centralized bottlenecks.

   > കേന്ദ്രീകൃത കമ്പ്യൂട്ടറില്ലാതെ ലളിതമായ പല തട്ടുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് ഘടന.

4. **സിറ്റുവേറ്റഡ്നെസ്സ് (Situatedness)**

   An agent is situated when it exists embedded in a concrete physical environment affecting its behavior directly.

   > സാങ്കൽപ്പിക ലോകത്തല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

5 എംബോഡിമെന്റ് (Physical Embodiment)

Possessing a tangible physical body with sensors and motor capabilities capable of direct worldly causality.

> ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചലനശേഷിയുമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കൽ.

6 ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈഫസിന്റെ ഹൈഡഗ്ഗറിയൻ വിമർശനം (Dreyfus 's Heideggerian AI)

Argued that human intelligence is rooted in bodily coping skills and background practices, not propositional rules.

> മനുഷ്യന്റെ അറിവ് ശരീരത്തിന്റെ ശീലങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലുമാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ഡ്രൈഫസ് സമർത്ഥിച്ചു.

7 റെഡി-ടു-ഹാൻഡ് (Heidegger 's Ready-to-hand / Zuhanden)

Tools used intuitively without explicit intellectual contemplation (e.g., a hammer experienced as an extension of hand).

> ചിന്തിച്ചുനിൽക്കാതെ സ്വാഭാവികമായി നാം ഉപകരണങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥ (ഉദാ: ചുറ്റിക).

8 പ്രസന്റ്-അറ്റ്-ഹാൻഡ് (Present-at-hand / Vorhanden)

Detached theoretical observation occurring only when an unreflective tool breaks down.

> ഉപകരണം കേടാകുമ്പോൾ മാത്രം അതിനെ ഒരു വസ്തുവായി നോക്കിക്കാണുന്ന സൈദ്ധാന്തിക അവസ്ഥ.

9 മൊറാവെക്സ് പാരഡോക്സ് (Moravec's Paradox)

Hard tasks (calculus, chess) are computationally easy for AI; easy tasks (walking, perception) are extraordinarily hard.

> ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കണക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് എളുപ്പമാകുമ്പോൾ, ചെറിയൊരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന നടത്തവും കാഴ്ചയും എഐക്ക് അതീവ ദുഷ്കരമാകുന്നു.

10 റൂംബ റോബോട്ട് വിപ്ലവം (The Roomba Vacuum Success)

Brooks co-founded iRobot; Roomba cleans floors worldwide via reactive obstacle bounce behaviors rather than floor mapping.

> തടസ്സങ്ങളിൽ തട്ടി തനിയെ ദിശമാറി വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന റൂംബ വാക്വം ക്ലീനർ എംബോഡിയ്ഡ് എഐയുടെ വിജയമാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: ആധുനിക റോബോട്ടിക്സും ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടും (Modern Physical AI & Humanoid Robotics)

EN **Embodied AI in the Era of Humanoid Robotics:** Today, the insights of Rodney Brooks and Hubert Dreyfus dominate modern cutting-edge robotics. Companies like Boston Dynamics, Tesla Optimus, and Figure AI demonstrate that true artificial general intelligence cannot exist as a disembodied language model trapped inside cloud data servers. To possess genuine commonsense understanding of physics, affordances, and human social environments, an artificial intelligence must inhabit a physical body, feel weight, balance against gravity, and manipulate real-world materials through continuous sensorimotor feedback.

ML **ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളും ഭാവിയും:** ഇന്നത്തെ ബോസ്റ്റൺ ഡൈനാമിക്സിന്റെയും ടെസ്ല ഒപ്റ്റിമസിന്റെയും ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് എംബോഡിയ്ഡ് എഐയുടെ വിജയമാണ്. സെർവറുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ അറിഞ്ഞ് നടക്കാനും, വസ്തുക്കളുടെ ഭാരവും കാഠിന്യവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എഐ പൂർണ്ണമായ അറിവിലേക്ക് ചുവടുവെക്കൂ.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Who published the revolutionary 1991 paper 'Intelligence without Representation', launching the situated and embodied AI paradigm? / 1991-ൽ 'ഇന്റലിജൻസ് വിത്തൗട്ട് റെപ്രസന്റേഷൻ' എന്ന വിഖ്യാത പ്രബന്ധത്തിലൂടെ എംബോഡിയ്ഡ് എഐക്ക് തുടക്കമിട്ട റോബോട്ടിക് വിദഗ്ധൻ ആര്?

A) Rodney Brooks (റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് (Rodney Brooks))

B) John McCarthy (ജോൺ മക്കാർത്തി)

C) Marvin Minsky (മാർവിൻ മിൻസ്കി)

D) Noam Chomsky (നോം ചോംസ്കി)

Answer: A) Rodney Brooks. Rodney Brooks at MIT revolutionized robotics by rejecting central symbolic representations and creating reactive, embodied subsumption architectures.
മലയാള വിവരണം: എം.ഐ.ടിയിലെ റോഡ്നി ബ്രൂക്സാണ് റോബോട്ടുകൾക്ക് ആന്തരിക പ്രതീകങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ശാരീരിക ഇടപെടലാണ് ആവശ്യമെന്ന് വാദിച്ചത്.

2. What famous slogan did Rodney Brooks use to counter classical AI's insistence on complex internal world models? / ക്ലാസിക്കൽ എഐയുടെ വലിയ ആന്തരിക മാതൃകകൾക്കെതിരെ റോഡ്നി ബ്രൂക്ക്സ് മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രശസ്തമായ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു?

A) Code is poetry (കോഡാണ് കവിത)

B) The world is its own best model (ബാഹ്യലോകം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക (The world is its own best model))

C) Memory is an illusion (ഓർമ്മ ഒരു മിഥ്യയാണ്)

D) Symbols are divine (പ്രതീകങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ്)

Answer: B) The world is its own best model. Brooks argued robots do not need complex, out-of-date internal simulations; they can query the physical environment directly via sensors in real time.
മലയാള വിവരണം: ലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ മാതൃക തലച്ചോറിൽ വരച്ചുവെക്കാതെ, കൺമുന്നിലുള്ള ലോകത്തെത്തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഡാറ്റയായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ബ്രൂക്ക്സ് വ്യക്തമാക്കി.

3. In Rodney Brooks' 'Subsumption Architecture', how are robotic behaviors organized? / റോഡ്നി ബ്രൂക്ക്സിന്റെ 'സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചറിൽ' റോബോട്ടിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

A) In a single massive deductive database (ഒരു വലിയ ഒറ്റ ഡാറ്റാബേസിൽ)

B) In parallel, layered behavioral modules where higher layers subsume and inhibit lower layers without centralized bottlenecks (കേന്ദ്രീകൃത പ്രോസസ്സറില്ലാതെ, ഉയർന്ന തട്ടുകൾ താഴ്ന്ന തട്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലളിതമായ പല പാളികളായി (Layers))

C) In alphabetical order by English verbs (അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ)

D) Via radio commands from human satellites (ഉപഗ്രഹ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ)

Answer: B) In parallel, layered behavioral modules where higher layers subsume and inhibit lower layers without centralized bottlenecks. Subsumption architecture uses asynchronous, layered behavioral competences (e.g., avoid obstacles, wander, explore) operating in real-time.
മലയാള വിവരണം: തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ, നടക്കൽ തുടങ്ങിയ ലളിതമായ പല തട്ടുകൾ ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായി ചേർത്തുവെച്ചാണ് ഇതിൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

4. Which philosopher utilized Martin Heidegger 's phenomenology in 'What Computers Can't Do' (1972) to argue that intelligence requires bodily being-in-the-world? / മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗ്ഗറുടെ ദർശനം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ശരീരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ച് എഐയെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച പ്രമുഖ തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Hubert Dreyfus (ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈഫസ് (Hubert Dreyfus))

B) Daniel Dennett (ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ്)

C) Thomas Nagel (തോമസ് നാഗൽ)

D) David Chalmers (ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സ്)

Answer: A) Hubert Dreyfus . Hubert Dreyfus argued that human expertise is grounded in tacit bodily coping skills (Heideggerian Dasein) that can never be codified into propositional logic.
മലയാള വിവരണം: ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈഫസാണ് മനുഷ്യന്റെ അറിവ് ശരീരത്തിന്റെ ശീലങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിംബോളിക് എഐയെ വെല്ലുവിളിച്ചത്.

5. What is 'Moravec's Paradox' in artificial intelligence and robotics? / എഐയിലും റോബോട്ടിക്സിലുമുള്ള 'മൊറാവെക്സ് പാരഡോക്സ്' (Moravec's Paradox) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) Computers break down in cold temperatures (തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പണിമുടക്കുന്നു)

B) High-level reasoning tasks (chess, calculus) are computationally easy for AI, while low-level sensorimotor skills (walking, vision) require enormous computational effort (ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെസ്സും കണക്കുകളും എഐക്ക് എളുപ്പമാകുമ്പോൾ, ചെറിയൊരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന നടത്തവും കാഴ്ചയും എഐക്ക് അതീവ ദുഷ്കരമാകുന്നു)

C) Robots refuse to operate on weekends (വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല)

D) AI algorithms run faster in reverse (തിരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേഗത കൂടുന്നു)

Answer: B) High-level reasoning tasks (chess, calculus) are computationally easy for AI, while low-level sensorimotor skills (walking, vision) require enormous computational effort. Hans Moravec observed that complex intellectual tasks require minimal computation, while one billion years of evolution make sensorimotor skills profoundly complex.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യന്റെ ഒരു വയസ്സിലെ നടത്തവും കാഴ്ചയും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ റോബോട്ടുകൾ വേണ്ടിവരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം.

6. In Martin Heidegger 's philosophy applied to AI, what does 'Ready-to-hand' (Zuhanden) describe? / എഐയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡഗ്ഗറുടെ 'റെഡി-ടു-ഹാൻഡ്" (Ready-to-hand) എന്ന സങ്കല്പം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

A) Writing computer code by hand (കൈകൊണ്ട് കോഡ് എഴുതൽ)

B) Engaging with tools unreflectively and transparently in action (e.g., a carpenter using a hammer as an extension of their arm) (ഉപകരണങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമായിക്കണ്ട് ചിന്തിച്ചുനിൽക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥ (ഉദാ: മരപ്പണിക്കാരൻ ചുറ്റിക ഉപയോഗിക്കുന്നത്))

C) Reading a printed manual (പുസ്തകം വായിക്കൽ)

D) Sitting completely motionless (അനങ്ങാതെ ഇരിക്കൽ)

Answer: B) Engaging with tools unreflectively and transparently in action (e.g., a carpenter using a hammer as an extension of their arm). Ready-to-hand describes practical, intuitive engagement where the tool withdraws and becomes a transparent extension of bodily intention.
മലയാള വിവരണം: ഒരു ഉപകരണം നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കാതെ ശരീരം പോലെ അതൊരു സ്വാഭാവിക അവയവമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

7. According to Rodney Brooks, how did the traditional classical AI approach (Sense-Plan-Act) create fatal computational delays? / ക്ലാസിക്കൽ എഐയുടെ 'സെൻസ്-പ്ലാൻ-ആക്റ്റ്" (Sense-Plan-Act) രീതി വലിയ കാലതാമസത്തിന് കാരണമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

A) Robots had slow batteries (ബാറ്ററികൾ മോശമായിരുന്നു)

B) The system had to construct and update a massive internal 3D model of the room before it could formulate a plan and move an inch (ഒരു ചെറിയ ചുവട് വെക്കാൻ പോലും മുറിയുടെ മുഴുവൻ 3D മാതൃക തലച്ചോറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നതുകൊണ്ട്)

C) The camera refused to open in the dark (ഇരുട്ടിൽ ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട്)

D) Internet cables were too short (കേബിളുകൾ ചെറുതായിരുന്നു)

Answer: B) The system had to construct and update a massive internal 3D model of the room before it could formulate a plan and move an inch. Classical robots (like Shakey) suffered huge delays because every action required updating a full symbolic representation of the world.
മലയാള വിവരണം: ഓരോ ചെറിയ കാൽവെപ്പിനും മുന്നോടിയായി മുറിയുടെ ത്രിമാന ചിത്രം മുഴുവൻ തലച്ചോറിലിരുന്ന് കണക്കുകൂട്ടി സമയം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാല റോബോട്ടുകൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയത്.

8. Which commercial consumer robot invented by Rodney Brooks' company iRobot achieved worldwide success using situated reactive behaviors? / റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചതും ലോകമെമ്പാടും വൻ വിജയമായി മാറിയതുമായ സിറ്റുവേറ്റഡ് റോബോട്ട് ഏത്?

A) The Roomba robotic vacuum cleaner (റൂംബ വാക്വം ക്ലീനർ (Roomba))

B) The Cyberdog (സൈബർഡോഗ്)

C) The Terminator T-800 (ടെർമിനേറ്റർ)

D) The IBM Deep Blue (ഡീപ് ബ്ലൂ)

Answer: A) The Roomba robotic vacuum cleaner. The Roomba cleans millions of households without mapping entire rooms; it relies on reactive, embodied bumper switches and infrared behaviors.
മലയാള വിവരണം: മുഴുവൻ മുറിയുടെ ഭൂപടം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ, തടസ്സങ്ങളിൽ തട്ടി ദിശമാറി വൃത്തിയാക്കുന്ന റൂംബ വാക്വം ക്ലീനർ എംബോഡിയ്ഡ് എഐയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.

9. What is the primary philosophical distinction between 'Situatedness' and 'Embodiment'? / 'സിറ്റുവേറ്റഡ്നെസ്സും' (Situatedness) 'എംബോഡിമെന്റും' (Embodiment) തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ദാർശനിക വ്യത്യാസം എന്താണ്?

A) Situatedness means running on solar power; embodiment means running on coal (ഒന്ന് സോളാറിലും മറ്റേത് കൽക്കരിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു)

B) Situatedness means operating dynamically in an environment; embodiment means possessing a physical body directly experiencing causality in that world (സിറ്റുവേറ്റഡ്നെസ്സ് എന്നാൽ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിലനിൽക്കലാണ്; എംബോഡിമെന്റ് എന്നാൽ ആ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കലാണ്)

C) They are completely identical synonyms with no distinction (രണ്ടും പൂർണ്ണമായും ഒരേ വാക്കാണ്)

D) Embodiment only applies to fish (എംബോഡിമെന്റ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്)

Answer: B) Situatedness means operating dynamically in an environment; embodiment means possessing a physical body directly experiencing causality in that world. Situatedness describes environmental embedding; embodiment emphasizes that physical hardware and sensorimotor physiology shape intelligence.
മലയാള വിവരണം: ചുറ്റുപാടുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടലാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ്നെസ്സ്; ആ ചുറ്റുപാടിൽ ഇടപഴകാൻ കൈകാലുകളും കണ്ണുകളുമുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കലാണ് എംബോഡിമെന്റ്.

10. Maurice Merleau-Ponty 's phenomenology contributed to embodied cognitive science by proving that: / മൗറിസ് മെർലോ-പോന്റിയുടെ ദർശനം എംബോഡിയ്ഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണ്?

A) The body is merely an inert meat machine controlled by the mind (ശരീരം മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വെറുമൊരു ഇറച്ചി യന്ത്രം മാത്രമാണ്)

B) The body is not an object in the world, but our medium for having a world at all (the Body-Subject) (ശരീരം കേവലമൊരു വസ്തുവല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ മാധ്യമമാണ് (The Body-Subject))

C) Computers have biological souls (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട്)

D) Vision requires zero light (കാഴ്ചയ്ക്ക് വെളിച്ചം ആവശ്യമില്ല)

Answer: B) The body is not an object in the world, but our medium for having a world at all (the Body-Subject). Merleau-Ponty demonstrated that perception is an active bodily capacity; mind and body are fundamentally unified in perceptual experience.

മലയാള വിവരണം: നാം ലോകത്തെ അറിയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെയാണെന്നും, ശരീരമില്ലാത്ത മനസ്സ് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു.

11. Why does embodied AI argue that Large Language Models like GPT-4 lack genuine commonsense understanding of physical objects? / ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള ഭാഷാ മോഡലുകൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ സാമാന്യബോധമില്ലെന്ന് എംബോഡിയ്ഡ് എഐ വാദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) They cannot spell long words (വലിയ വാക്കുകൾ എഴുതാൻ കഴിയില്ല)

B) They have never experienced gravity, physical resistance, friction, or spatial manipulation through a physical body (അവ ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ ഭൂഗുരുത്വമോ, ഭാരമോ, തടസ്സങ്ങളോ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്)

C) They refuse to use punctuation (ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല)

D) They only run during the day (പകൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ)

Answer: B) They have never experienced gravity, physical resistance, friction, or spatial manipulation through a physical body. LLMs manipulate linguistic tokens about apples and falling objects, but have never experienced mass, gravity, or physical manipulation.

മലയാള വിവരണം: ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീഴുമെന്ന് വാക്കുകൾ പറയാൻ മോഡലുകൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും, എന്താണ് ഭാരമെന്നോ ഗുരുത്വാകർഷണമെന്നോ അവ സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല.

12. Modern humanoid robotics companies (e.g., Boston Dynamics, Tesla Optimus) integrate which core principle of embodied AI? / ബോസ്റ്റൺ ഡൈനാമിക്സ് പോലുള്ള ആധുനിക റോബോട്ടിക്സ് കമ്പനികൾ എംബോഡിയ്ഡ് എഐയുടെ ഏത് തത്ത്വമാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്?

A) Printing robot manuals on rice paper (റോബോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കൽ)

B) Real-time continuous closed-loop sensorimotor coupling between perception and physical balance (കാഴ്ചയും ശാരീരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള തത്സമയ പ്രതികരണ വ്യവസ്ഥകൾ (Sensorimotor closed-loop control))

C) Purely playing chess in the dark (ഇരുട്ടിലിരുന്ന് ചെസ്സ് കളിക്കൽ)

D) Eliminating all electric batteries (ബാറ്ററികൾ ഒഴിവാക്കൽ)

Answer: B) Real-time continuous closed-loop sensorimotor coupling between perception and physical balance.
Humanoid robotics relies on high-speed closed-loop feedback between tactile sensors, balance gyroscopes, and physical motors in dynamic environments.
മലയാള വിവരണം: വീണുപോകാതെ നടക്കാനും വസ്തുക്കളെ കൃത്യമായി തൊട്ടറിയാനും സഹായിക്കുന്ന അതീവ വേഗതയുള്ള സെൻസറുകളും മോട്ടോറുകളും വഴിയാണ് ആധുനിക റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.